

Ficha Técnica de Calibración

RENFE 319.0 (EMD G-16)

Autor: Francisco Gabriel Murillo Roldán

Versión: 2.0

Fecha: Junio 2026

Método: Teluroncio



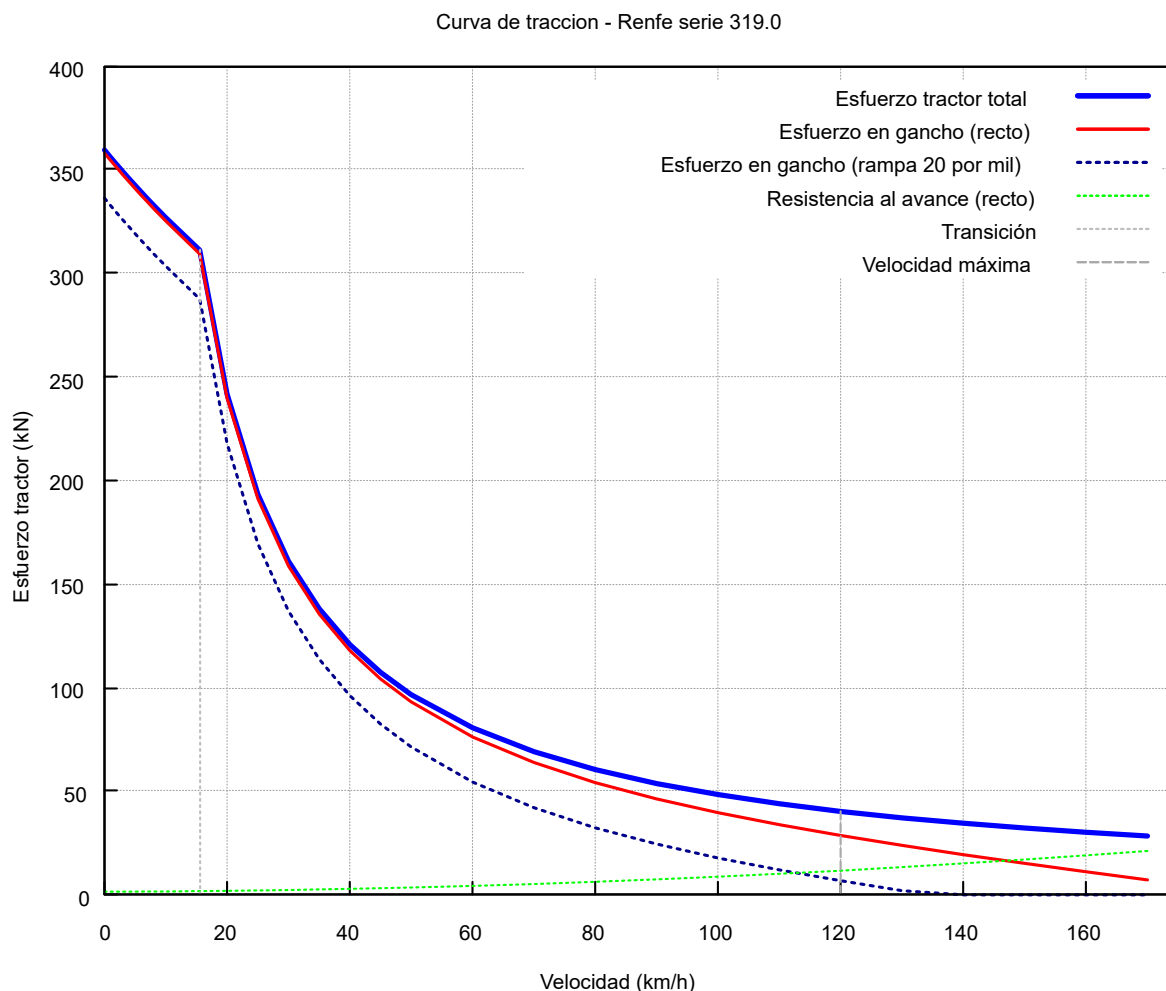
1. Datos Generales

Campo	Valor	Unidad	Nota
Serie RENFE	319.0 (antigua 1900)	-	
Unidad	319-066-7	-	La Yanqui
Fabricante	General Motors (EMD), La Grange, Chicago (USA)	-	-
Modelo	G-16 (exportación)	-	-
Años construcción	1965-1966	-	-
Rodaje (UIC)	Co'Co'	-	-
Peso total	111	t	-
Peso por eje	18.5	t	-
Velocidad máxima	120	km/h	74 mph
Ancho de vía	1668	mm	Ibérico

2. Parámetros Finales de Calibración

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Motor diésel	EMD 16-567C	-	16 cilindros en V, 2 tiempos, Roots blower
Potencia diésel nominal	1.750	hp	ORTSDieselEngineMaxPower
Potencia al riel	1.342	kW	MaxPower
Esfuerzo de tracción continuo	181	kN	MaxContinuousForce
Velocidad de régimen continuo	18	km/h	ORTSSpeedOfMaxContinuousForce
Esfuerzo de arranque	348	kN	MaxForce
Relación de engranajes	60:17	-	124 km/h (teórica)
ORTSCurtius_Kniffler A	0.33	-	Coeficiente de adherencia estática
ORTSCurtius_Kniffler B	0.03	-	Coeficiente de caída
ORTSCurtius_Kniffler C	0.102	-	Modulador de sensibilidad climática
ORTSCurtius_Kniffler D	1.00	-	Factor de estabilidad
Davis A	1481.48	N	Resistencia constante
Davis B	36.5246	N/m/s	Resistencia por velocidad
Davis C	8.075557	(N/(m/s)^2)	Resistencia aerodinámica
Tipo de rodamiento	Rodillos	-	Rodamiento de rodillos, todos los ejes

3. Curva de Tracción



Nota sobre la curva de adherencia calculada por Open Rails:

El modelo CK calibrado por el Método Teluroncio produce valores de adherencia validados empíricamente mediante pruebas en rampa estandarizada (sección 4). La curva de adherencia que aparece en el log de Open Rails (línea OR Calculated Adhesion Setting) no es representativa para valores de CK optimizados como los empleados en esta calibración, ya que el simulador activa un modo de cálculo interno que distorsiona los resultados numéricos sin afectar al comportamiento real en simulación. Consulte el Experimento #4 para la validación experimental completa.

4. Rendimiento en Prueba Estandarizada

Condición	Carga (t)	Pendiente (‰)	Velocidad (km/h)	Esfuerzo (kN)	Potencia (kW)	Estado
Seco	300	20	44.5	94.1	1277	✓ Validado
Lluvia	300	20	33.0	91.9	1055	✓ Validado
Nieve	300	20	8.8	80.4	480	✓ Validado
Seco	300	14	58.0	74.8	1276	✓ Validado
Lluvia	300	14	55.8	74.3	1268	✓ Validado
Nieve	300	14	35.0	71.7	928	✓ Validado
Seco	300	0	101.1	-	1156	✓ Validado
Seco	600	20	8.2	154.1	623	✓ Validado
Lluvia	600	20	-	-	-	✗ No sube
Nieve	600	20	-	-	-	✗ No sube
Seco	600	14	28.5	118.1	1154	✓ Validado
Lluvia	600	14	9.7	149.7	703	✓ Validado

5. Frenado

5.1. Frenado neumático

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo de zapata	Cast_Iron_P10	-	Hierro fundido fosforoso
Número de zapatas	24	-	12 ruedas * 2 zapatas
Fuerza por zapata	34.0	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce / 24
Fuerza total de apriete	816.4	kN	ORTSMaxBrakeShoeForce
Fuerza de frenado real	525	kN	MaxBrakeForce
Presión máxima cilindro	70	psi	BrakeCylinderPressureForMaxBrakeForce
Distancia de frenado 100 → 0	501	M	En llano, locomotora sola

5.2. Frenado dinámico

Parámetro	Valor	Unidad	Nota
Tipo	Reostático	-	Disipación en resistencias
Número de notches	5	-	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Pico de frenado	300	kN	@ 9.72 km/h (notch 1.00)
Mando continuo	No	-	-
Blending con neumático	No	-	Requiere técnica del maquinista
Curva validada		-	Ver archivo .eng para puntos de los 5 notches
Comportamiento en bajada (2%, 600 t)	Suficiente	-	 Validado (requiere ayuda del neumático en rampas duras)

6. Mandos y Controladores

Parámetro	Valor	Nota
Regulador (Throttle)	9	NumNotches
Freno dinámico	5	DynamicBrakesNumberOfControllerNotches
Freno combinado	No	Sin blending automático
Control antideslizamiento	No aplica	Sin electrónica de control
WSP	No	ORTSWheelBrakeSlideProtection (0)
Arena	Si	ORTSCurtius_Kniffler D = 1.00

7. Referencias

- Open Rails Team. Open Rails 1.6.1 Manual, Release 1.6.1.0 (2026).
- Yuan, Z., Wu, M., Tian, C., Zhou, J., & Chen, C. (2021). A Review on the Application of Friction Models in Wheel-Rail Adhesion Calculation. Urban Rail Transit, 7(1), 1–11.
- Documentación técnica original EMD G-16 / RENFE Serie 319.0.

8. Notas de Calibración

- Modelo de adherencia: El parámetro C=0.102 modula la sensibilidad climática del modelo CK. La adherencia en condiciones adversas depende del conjunto (A, B, C). La locomotora no puede subir la rampa del 20‰ con 600 t en lluvia o nieve, un comportamiento realista para una máquina de 1966 sin ayudas electrónicas.
- Motor EMD 567C: Motor de 2 tiempos con soplador Roots. Su respuesta es más brusca que la de los motores ALCO de 4 tiempos, lo que explica su comportamiento "nervioso" en lluvia.

FICHA TÉCNICA DE CALIBRACIÓN

Francisco Gabriel Murillo Roldán

Modelo

Mining Engineer

- Método Teluroncio: El modelo CK (0.33, 0.03, 0.102, 1.00) ha demostrado ser efectivo para esta locomotora, activando la respuesta climática realista.
- Personalidad de la máquina: Es la locomotora más rápida de la flota en seco (44.5 km/h en rampa 20% con 300 t), pero también la más exigente en condiciones adversas.
- Freno neumático: La distancia de 501 metros desde 100 km/h es excelente, comparable a las mejores locomotoras de la flota.
- Freno dinámico: Requiere técnica. El maquinista debe ayudar con el freno neumático para bajar velocidad y luego volver al dinámico, tal como se hacía en la época.

Junio 2026